Bryan Mora · Celine Villalobos · Camila Méndez · Lucas Alfaro · María del Pilar Maroño

Entregable Día 2 — Diseño UX y Validación

Solución: AlertaRed · Equipo: Code4All

1. Evolución de la Idea — Aprendizajes del Día 1

Tras la retroalimentación de la mentoría, el equipo identificó un **riesgo crítico en la arquitectura original:** el monitoreo continuo de pantalla mediante Accessibility Services podría clasificar la app como *spyware* y resultar en su eliminación de Google Play Store y App Store. Esto motivó una revisión estructural del núcleo técnico de la solución.

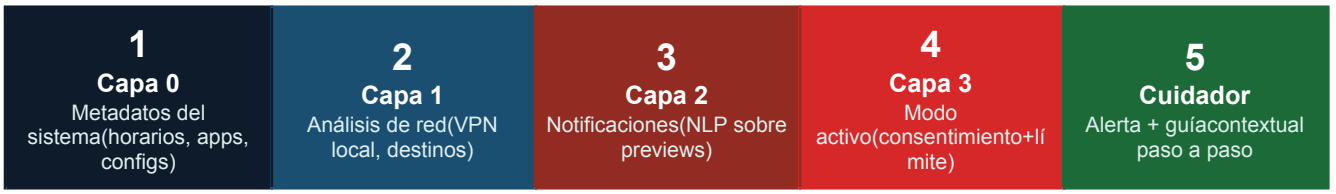
Cambios clave realizados:

Arquitectura por capas	Se reemplazó el monitoreo continuo por un sistema de detección progresiva en 4 capas, donde el análisis profundo solo se activa cuando capas previas detectan señales de riesgo.
Modo pasivo como base	La app opera analizando metadatos del sistema y notificaciones —APIs completamente permitidas por las tiendas— sin acceder al contenido de conversaciones.
Activación contextual	El modo avanzado (Accessibility Services) se activa únicamente tras la acumulación de señales previas, con notificación explícita al cuidador y al menor, y con tiempo límite definido.
Marco legal reforzado	La nueva arquitectura se alinea con el modelo de apps como Bark, que operan en ambas tiendas con análisis de notificaciones y metadatos, diferenciándose del spyware clásico.

2. Definición de Usuarios y Contexto de Uso

Usuario	Contexto de uso	Necesidad concreta
Cuidador/a Padre, madre o tutor. 30–55 años. Acceso moderado a tecnología.	En casa, revisa el celular del menor cuando recibe una alerta. No monitorea activamente en todo momento.	Saber si su hijo/a está en riesgo digital, recibir una alerta clara y tener instrucciones concretas para actuar.
Adolescente 12–17 años. Usuario del dispositivo monitoreado.	Usa apps de mensajería, redes sociales y navegación en su celular personal.	Protección sin sentirse vigilado constantemente. La app opera en segundo plano de forma discreta.
Institución / ONG Usuario secundario, panel web.	Accede al panel web institucional para ver tendencias agregadas de riesgo en su comunidad.	Datos anonimizados para identificar patrones y diseñar programas de prevención.

3. Flujo de Usuario — Arquitectura por Capas



Capa 0	Sin acceso a contenido. Detecta patrones: horarios inusuales de uso, instalación de apps nuevas, cambios de configuración de privacidad.
Capa 1	VPN local analiza metadatos de tráfico. Identifica destinos desconocidos y volumen anormal de datos enviados desde el dispositivo.
Capa 2	Lee previews de notificaciones (API permitida en ambas tiendas). El motor NLP analiza fragmentos de texto visibles sin almacenarlos.

Capa 3	Si 2+ capas acumulan señales: modo activo con Accessibility Services. Notificación al menor y cuidador. Tiempo límite (ej. 2 horas).
Alerta	Cuidador recibe notificación con nivel de riesgo (🟡 amarillo / 🔴 rojo), plataforma detectada y guía paso a paso adaptada.

4. Prototipo — Wireframes de Pantallas Principales

Las siguientes pantallas representan las interacciones clave de la app. El prototipo navegable se desarrollará en Figma como siguiente paso.

INICIO — Estado
🟢 Modo Pasivo Activo
Últimas 24 horas
• Sin alertas detectadas
• Apps monitoreadas: 8
• Notificaciones analizadas: 47
[Ver Historial →]

ALERTA ACTIVA
🔴 NIVEL ALTO
Plataforma: Instagram
Patrón: Solicitud de datos
personales + horario inusual
(11:48pm)
[Ver Guía de Acción]
[Bloquear App]

GUÍA CONTEXTUAL
Instagram detectado
1. Abre Instagram en el
celular de tu hijo/a.
2. Toca el ícono de mensajes.
3. Busca conversación nueva.
4. Revisa mensajes recientes.
[✓ Marcar como revisado]

Pantallas: estado en reposo · alerta activa · guía de acción contextual

5. Funcionalidades Clave

CORE	**Detección por capas progresivas**	El sistema escala de metadatos → red → notificaciones → pantalla solo cuando acumula evidencia. Reduce falsos positivos y es viable en tiendas de apps.
CORE	**Motor NLP sobre notificaciones**	Analiza previews de mensajes con clasificación contextual (no solo palabras clave). Detecta grooming, coerción y señales financieras.
CORE	**Alertas con guía contextual**	El cuidador recibe instrucciones específicas por plataforma (Instagram, WhatsApp, navegador) en lenguaje sencillo.
AVANZADO	**Detección de señales financieras**	Identifica menciones de SINPE, PayPal, Binance combinadas con patrones de urgencia/secretismo. Señal clave de trata y extorsión.
AVANZADO	**Modo activo temporal con consentimiento**	Accessibility Services activados solo tras señales previas, con notificación al menor y cuidador, y tiempo límite (ej. 2 horas).
INSTITUCIONAL	**Panel web para colegios y ONGs**	Dashboard con tendencias agregadas y anonimizadas. Identifica patrones de riesgo a escala sin exponer datos individuales.

6. Integración Tecnológica — Avance

Componente	Tecnología	Estado	Nota
App móvil	Flutter / Dart + Kotlin/Swift (Platform Channels)	EN DISEÑO	Arquitectura de capas definida; navegación prototipada.
Motor de reglas local	Python — diccionario ES/EN de patrones	PROTOTIPADO	Diccionario inicial de señales de grooming y señales financieras construido.
Análisis de notificaciones	NotificationListenerService (Android) / API iOS	EXPLORADO	APIs documentadas; permisos identificados.
Motor NLP en la nube	Python + TensorFlow/PyTorch; PAN Grooming Corpus	EN DISEÑO	Arquitectura del clasificador definida. Entrenamiento pendiente.
Backend y notificaciones	Firebase (Firestore + FCM) / Supabase	EXPLORADO	Cuentas creadas; estructura de colecciones definida.
VPN local (Capa 1)	Android VpnService / iOS NetworkExtension	INVESTIGADO	Viabilidad confirmada. Referencia en apps como Circle Home.

7. Validación Inicial de la Solución

Validación técnica (mentoría)	El riesgo de banneo de la arquitectura original fue confirmado durante la sesión de mentoría. La solución por capas fue validada como técnicamente viable y alineada con las políticas de Play Store y App Store.
Referente validado	La app Bark opera en ambas tiendas con modelo similar (notificaciones + metadatos). AlertaRed se diferencia por el análisis financiero y la guía contextual dinámica por plataforma.
Revisión de políticas	Se revisaron las políticas de Google Play (sección Spy/Stalkerware) y App Store Review Guidelines. Las Capas 0, 1 y 2 no infringen ninguna restricción. La Capa 3 requiere consentimiento explícito documentado.
Feedback de compañeros	Se incorporó: el menor también recibe notificación cuando el Modo Activo se activa, no solo el cuidador. Esto fortalece el enfoque de transparencia y derechos.
Próxima validación	Entrevista planificada con psicóloga especialista en protección infantil digital para validar la guía contextual y los umbrales de clasificación de riesgo.

8. Integración de los Retos en la Experiencia

Reto 1 — Detección y Prevención

Vive en las **Capas 0 a 3** de la experiencia. El cuidador percibe el valor directamente a través de la **alerta y la guía contextual.**

Señales detectadas: grooming, aislamiento, secretismo, presión emocional, solicitud de imágenes, cambios de comportamiento digital.

Reto 2 — Análisis Financiero

Opera como sublayer dentro del motor NLP (mayormente backend), pero su resultado es **visible al cuidador en la alerta:** *"Se detectó posible oferta laboral falsa con solicitud de transferencia (SINPE)".*

Detecta: SINPE, PayPal, Binance + patrones de urgencia/secretismo + solicitudes a menores.

9. Consideraciones Éticas en el Diseño

Privacidad por diseño	Las Capas 0 y 1 no acceden a ningún contenido de mensajes. La Capa 2 analiza únicamente fragmentos visibles en notificaciones (igual que el usuario los ve en la pantalla de bloqueo). Nunca se almacenan conversaciones completas.
Consentimiento informado y doble	Tanto el cuidador como el menor deben aceptar explícitamente los términos al instalar la app. El menor recibe una notificación cada vez que el Modo Activo (Capa 3) se activa, con duración visible.
Seguridad de datos	Comunicación cifrada end-to-end (HTTPS/TLS). Los fragmentos enviados al motor de IA son anonimizados: se eliminan nombres de usuario, identificadores y datos personales antes del análisis.
Uso mínimo necesario	La arquitectura por capas garantiza que el nivel de intrusión siempre sea el mínimo necesario para el nivel de riesgo detectado. El monitoreo avanzado tiene tiempo límite y solo se activa con evidencia acumulada.
Prevención de uso indebido	Autenticación segura entre dispositivos (código de emparejamiento único). Se registra un log de activaciones del Modo Activo para auditoría. La app no puede usarse como herramienta de vigilancia sin consentimiento.
Enfoque en derechos	El diseño reconoce la tensión entre protección y autonomía del adolescente. La comunicación al menor sobre el monitoreo activo y los límites de tiempo buscan construir confianza, no control unilateral.
Riesgos identificados y mitigaciones	Falsos positivos: umbrales ajustables y revisión humana obligatoria antes de bloqueos. Dependencia del cuidador: guías sin requerir conocimiento técnico. Uso inadecuado: términos restringen a menores de 18 años y tutoría legal.